게임프로그래밍

디지털 시계를 활용한 프로그램

작성자 : 김재홍	2021963020

목차 페이지

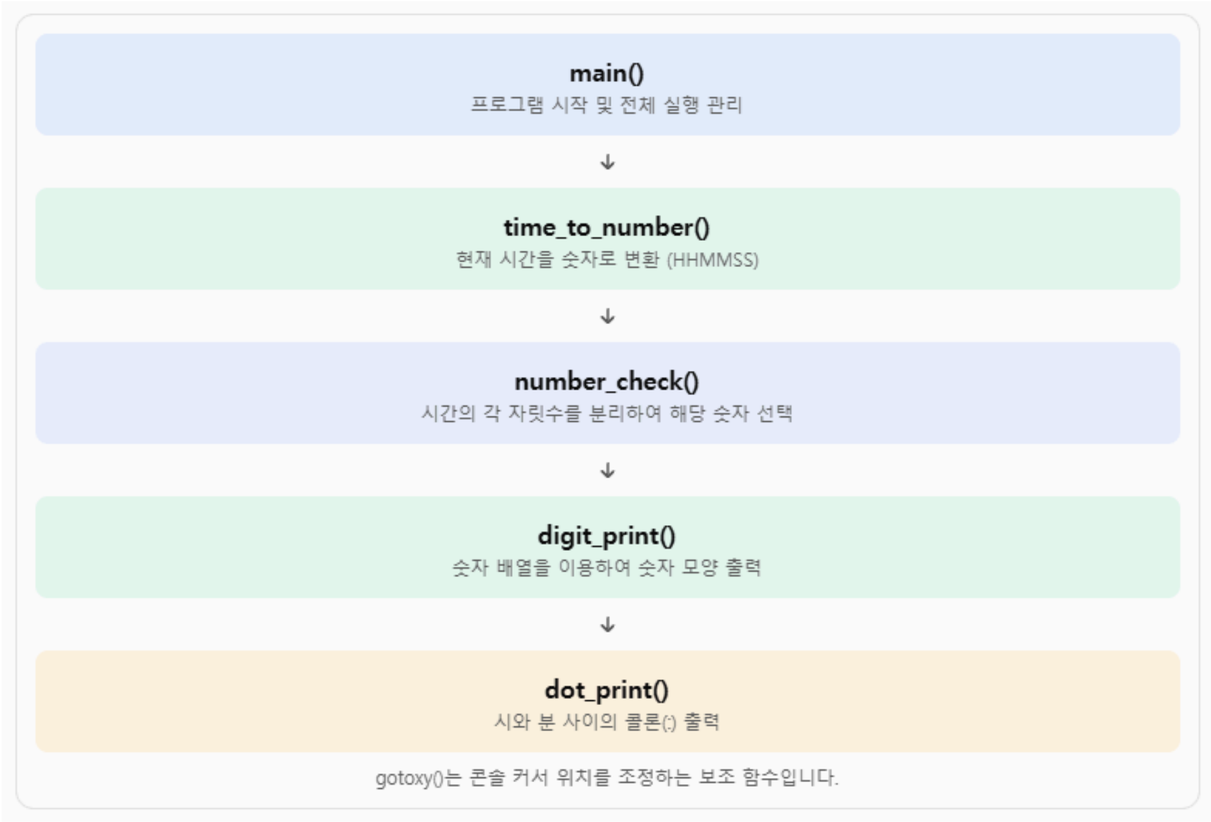
01 원본 소스 코드 분석

02 원본 소스 코드 수정

03 기능 추가(업그레이드)

04 점수

응용 10_1_1 코드 전체 구조



응용 10_1_1 코드

헤더 파일 및 함수 원형 선언

```c
#include <stdio.h>        //printf() 등 입출력 함수
#include <time.h>         //현재 시간 정보를 가져오는 함수
#include <stdlib.h>       //system() 함수
#include <conio.h>        //getch(), kbhit() 키보드 입력 함수
#include <windows.h>      //Windows 콘솔 커서 제어 기능

long time_to_number(void);        //현재 시간을 정수로 변환
void number_check(int, int);      //숫자 자릿수 판별
void digit_print(int*, int);      //숫자 모양 출력
void gotoxy(int x, int y);        //콘솔 커서 위치 이동
void dot_print(int hour);         //시간 구분점 출력
```

응용 10_1_1 코드

디지털 숫자 표현하는 배열

```
int zero[20] =
    {1,1,1,1,
     1,0,0,1,
     1,0,0,1,
     1,0,0,1,
     1,1,1,1};

int two[20]=
 {1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  1,1,1,1,
  1,0,0,0,
  1,1,1,1};

int four[20]=
 {1,0,0,1,
  1,0,0,1,
  1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  0,0,0,1};

int six[20]=
 {1,0,0,0,
  1,0,0,0,
  1,1,1,1,
  1,0,0,1,
  1,1,1,1};

int eight[20]=
 {1,1,1,1,
  1,0,0,1,
  1,1,1,1,
  1,0,0,1,
  1,1,1,1};

int one[20]=
 {0,0,1,0,
  0,0,1,0,
  0,0,1,0,
  0,0,1,0,
  0,0,1,0};

int three[20]=
 {1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  1,1,1,1};

int five[20]=
 {1,1,1,1,
  1,0,0,0,
  1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  1,1,1,1};

int seven[20]=
 {1,1,1,1,
  0,0,0,1,
  0,0,0,1,
  0,0,0,1,
  0,0,0,1};

int nine[20] =
    {1,1,1,1,
     1,0,0,1,
     1,1,1,1,
     0,0,0,1,
     0,0,0,1};
```

응용 10_1_1 코드

main() 함수 분석

```c
int main(void)
{
    int line;
    long time_number;
    printf("디지털 시계 프로그램\n\n");
    printf("아무 키나 누르면 현재 시간을 출력합니다.\n");
    getch();
    system("cls");
    while(!kbhit())
    {
        gotoxy(1,3);
        time_number=time_to_number();
        for(line=0;line<=4;line++)
        {
            number_check(time_number, line);
            printf("\n");
        }
        dot_print(time_number);
        printf("\n\n\n\n아무 키나 누르면 종료합니다.\n");
    }
    return 0;
}
```

프로그램 실행 및 반복 관리
반복문, 조건문

응용 10_1_1 코드

time_to_number() 함수 분석

```
long time_to_number(void)
{
    time_t current;
    struct tm *d;
    int hour, min, sec;
    current=time(NULL);
    d=localtime(&current);
    hour=d->tm_hour*10000;
    min=d->tm_min*100;
    sec=d->tm_sec;
    return hour+min+sec;
}
```

현재 시간을 숫자로 변환
시간 구조체, 포인터

응용 10_1_1 코드

number_check() 함수 분석

```
void number_check(int k, int i)
{
 if (k>=1)
  {
     number_check(k/10, i);
     switch(k%10)
     {
        case 0 : digit_print(zero, i); break;
        case 1 : digit_print(one, i); break;
        case 2 : digit_print(two, i); break;
        case 3 : digit_print(three, i); break;
        case 4 : digit_print(four, i); break;
        case 5 : digit_print(five, i); break;
        case 6 : digit_print(six, i); break;
        case 7 : digit_print(seven, i); break;
        case 8 : digit_print(eight, i); break;
        case 9 : digit_print(nine, i); break;
     }
  }
}
```

각 자릿수 판별
재귀 함수, 나머지 연산

응용 10_1_1 코드

digit_print() 함수 분석

```
140  void digit_print(int dim[], int check)
141  {
142
143   int i;
144   for(i=line*4;i<=line*4+3; i++)
145    if (dim[i]==1)
146       printf("■");
147    else
148       printf("  ");
149   printf("  ");
150  }
```

숫자 모양 출력
배열, 반복문

응용 10_1_1 코드

dot_print() 함수 분석

```
void dot_print(int hour)
{
    int i;
    if (hour<100000)
    {
        for(i=0;i<2;i++)
        {
            gotoxy(10+(i*27), 4);
            printf("■");
            gotoxy(10+(i*27), 6);
            printf("■");
        }
    }
    else
    {
        for(i=0;i<2;i++)
        {
            gotoxy(24+(i*26), 4);
            printf("■");
            gotoxy(24+(i*26), 6);
            printf("■");
        }
    }

}
```

시간 구분점 출력
조건문, 좌표 계산

응용 10_1_1 코드

gotoxy() 함수 분석

```
void gotoxy(int x, int y)
{
    COORD Pos = {x - 1, y - 1};
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), Pos);
}
```

콘솔 커서 이동

원본 코드 수정

```c
int main(void)
{
    int line;
    long time_number;
    printf("디지털 시계 프로그램\n\n");
    printf("아무 키나 누르면 현재 시간을 출력합니다.\n");
    getch();
    system("cls");
    while(!kbhit())
    {
        gotoxy(1,3);
        time_number=time_to_number();
        for(line=0;line<=4;line++)
        {
            number_check(time_number, line);
            printf("\n");
        }
        dot_print(time_number);
        printf("\n\n\n\n아무 키나 누르면 종료합니다.\n");
    }
    return 0;
}
```

```c
140  void digit_print(int dim[], int check)
141  {
142
143   int i;
144   for(i=line*4;i<=line*4+3; i++)
145    if (dim[i]==1)
146        printf("■");
147    else
148        printf("  ");
149   printf("  ");
150  }
```

원본 코드 수정

```
140  void digit_print(int dim[], int check)
141  {
142
143   int i;
144   for(i=line*4;i<=line*4+3; i++)
145    if (dim[i]==1)
146       printf("■");
147    else
148       printf("  ");
149   printf("  ");
150  }
```

```
void digit_print(int *dim, int check)
{
    int i;

    for (i = check * 4; i <= check * 4 + 3; i++)
    {
        if (dim[i] == 1)
            printf("■");
        else
            printf("  ");
    }

    printf("  ");
}
```

기능 추가(1) 모드 선택

```c
// 메인 함수
int main(void)
{
    int line;
    int mode;
    int ch;
    long time_number;

    // 모드 선택 화면
    printf("===== 디지털 프로그램 =====\n\n");
    printf("1. 현재 시간\n");
    printf("2. 추후 추가 예정\n");
    printf("3. 추후 추가 예정\n");
    printf("4. 추후 추가 예정\n\n");

    printf("원하는 모드의 숫자를 입력하세요: ");

    // 숫자 입력
    if (scanf("%d", &mode) != 1)
    {
        printf("잘못된 입력입니다.\n");
        return 1;
    }

    // 입력 버퍼에 남아 있는 Enter 키 제거
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF)
    {
    }

    // 모드 선택
    if (mode == 1)
    {
        system("cls");

        printf("현재 시간 모드를 시작합니다.\n");
        printf("아무 키나 누르면 종료합니다.\n");

        getch();
        system("cls");

        // 기존 디지털 시계 기능
        while (!kbhit())
        {
            gotoxy(1, 3);

            time_number = time_to_number();

            for (line = 0; line <= 4; line++)
            {
                number_check((int)time_number, line);
                printf("\n");
            }

            dot_print((int)time_number);

            printf("\n\n\n\n아무 키나 누르면 종료합니다.\n");
        }
    }
    else
    {
        printf("\n아직 구현되지 않은 모드입니다.\n");
        printf("프로그램을 종료합니다.\n");
    }

    return 0;
```

기능 추가(1) 모드 선택

```
===== 디지털 프로그램 =====

1. 현재 시간
2. 추후 추가 예정
3. 추후 추가 예정
4. 추후 추가 예정

원하는 모드의 숫자를 입력하세요:
```

```
1. 현재 시간
2. 추후 추가 예정
3. 추후 추가 예정
4. 추후 추가 예정

원하는 모드의 숫자를 입력하세요: 1
현재 시간 모드를 시작합니다.
아무 키나 누르면 종료합니다.
```

```
원하는 모드의 숫자를 입력하세요: 3

아직 구현되지 않은 모드입니다.
프로그램을 종료합니다.
```

기능 추가(2) 뉴욕 시간

```
long new_york_time_to_number(void);

printf("===== 디지털 시계 프로그램 =====\n\n");
printf("1. 현재 컴퓨터 시간\n");
printf("2. 뉴욕 시간\n\n");
printf("원하는 모드를 입력하세요: ");

if (mode != 1 && mode != 2)
{
    printf("아직 구현되지 않은 모드입니다.\n");
    return 0;
}
```

```
if (mode == 1)
    time_number = time_to_number();
else
    time_number = new_york_time_to_number();

/* Windows 시간대 정보를 이용해 뉴욕의 현지 시간을 구합니다. */
long new_york_time_to_number(void)
{
    SYSTEMTIME utc_time;
    SYSTEMTIME new_york_time;
    TIME_ZONE_INFORMATION time_zone;
    DYNAMIC_TIME_ZONE_INFORMATION dynamic_time_zone;
    DWORD result;

    GetSystemTime(&utc_time);

    result = GetDynamicTimeZoneInformation(&dynamic_time_zone);

    if (result == TIME_ZONE_ID_INVALID)
    {
        printf("뉴욕 시간대 정보를 가져오지 못했습니다.\n");
        return 0;
    }
```

기능 추가(2) 뉴욕 시간

```
    /* Windows의 뉴욕 시간대 이름 */
    wcscpy_s(dynamic_time_zone.TimeZoneKeyName,
             sizeof(dynamic_time_zone.TimeZoneKeyName) /
             sizeof(dynamic_time_zone.TimeZoneKeyName[0]),
             L"Eastern Standard Time");

    dynamic_time_zone.DynamicDaylightTimeDisabled = FALSE;

    if (!GetTimeZoneInformationForYear(
            utc_time.wYear,
            &dynamic_time_zone,
            &time_zone))
    {
        printf("뉴욕 시간대 정보를 가져오지 못했습니다.\n");
        return 0;
    }

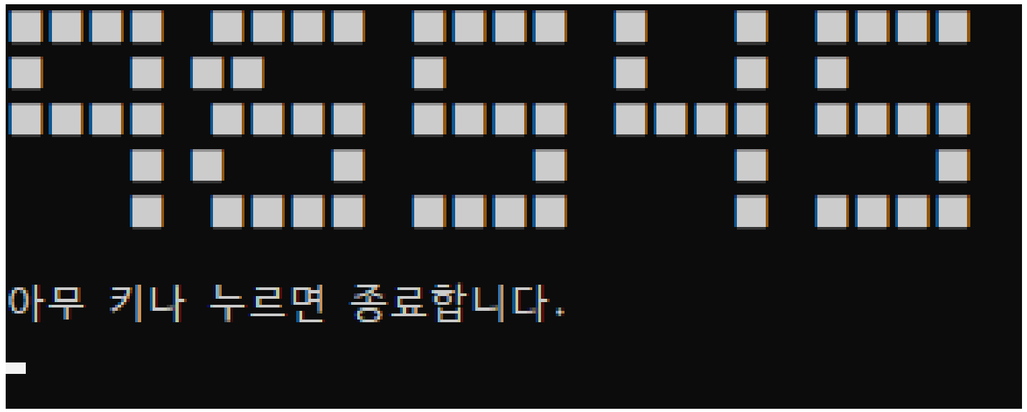
    if (!SystemTimeToTzSpecificLocalTime(
            &time_zone,
            &utc_time,
            &new_york_time))
    {
        printf("뉴욕 시간 변환에 실패했습니다.\n");
        return 0;
    }

    return new_york_time.wHour * 10000L
         + new_york_time.wMinute * 100L
         + new_york_time.wSecond;
}
```

```
===== 디지털 시계 프로그램 =====

1. 현재 컴퓨터 시간
2. 뉴욕 시간

원하는 모드를 입력하세요: 2
```



기능 추가(3) 런던 시간

```
long world_time_to_number(const wchar_t *time_zone_name);
printf("===== 디지털 시계 프로그램 =====\n\n");
printf("1. 현재 컴퓨터 시간\n");
printf("2. 뉴욕 시간\n");
printf("3. 런던 시간\n\n");
printf("원하는 모드를 입력하세요: ");

if (mode == 2)
    zone_name = L"Eastern Standard Time";
else
    zone_name = L"GMT Standard Time";
```

```
if (mode < 1 || mode > 3)
{
    printf("잘못된 모드입니다.\n");
    return 0;
}
```

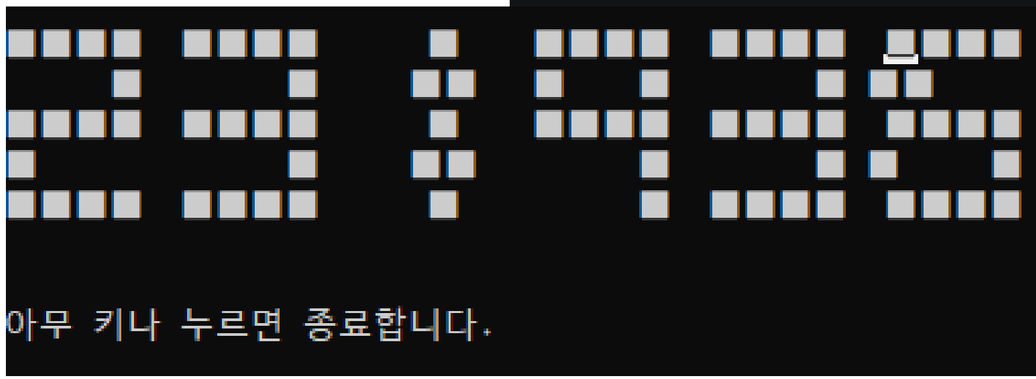
```
런던 시간

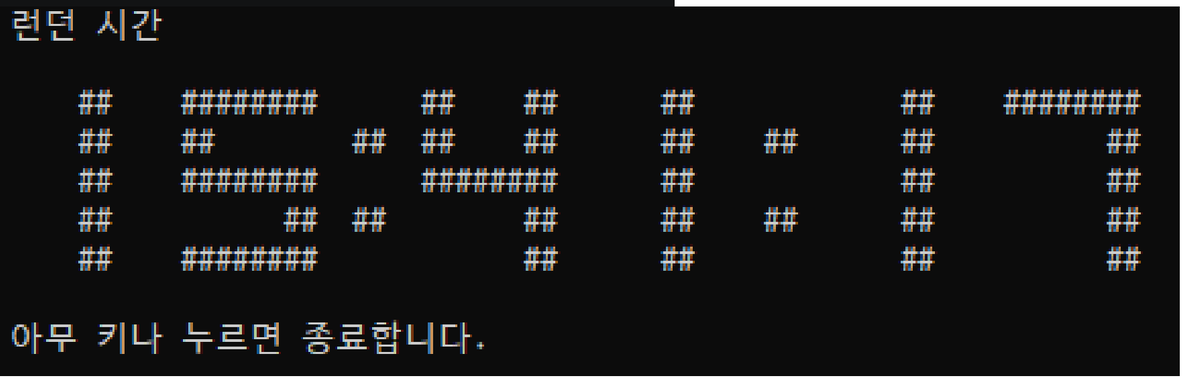
  ##   #######    ##   ##    ##        ##   #######
  ##   ##     ##  ##   ##    ##   ##   ##        ##
  ##   #######    #######    ##        ##        ##
  ##        ## ##      ##    ##   ##   ##        ##
  ##   #######         ##    ##        ##        ##

아무 키나 누르면 종료합니다.
```

기능 추가(4) 디지털 표기 변경

```
if (number[row * 4 + col] == 1)
    printf("##");
else
    printf("  ");
```



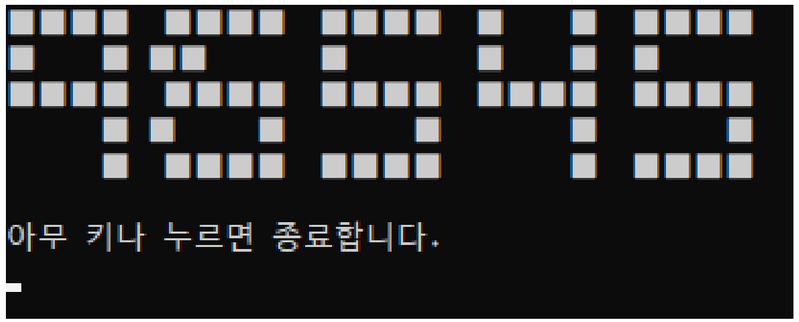


기능 추가(5) 숫자 출력 함수 변경

```
void print_digital_time(long time_number)
{
    int hour   = (int)(time_number / 10000);
    int minute = (int)((time_number / 100) % 100);
    int second = (int)(time_number % 100);

    int digits[6];
```

새 출력 방식은 시·분·초를 각각 두 자리로 표시해 앞의 0도 출력





기능 추가(6) 폰트 색깔 변경

```c
/* 콘솔 글자 색상을 설정합니다. */
void set_text_color(WORD color)
{
    HANDLE console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    SetConsoleTextAttribute(console, color);
}
```

```c
HANDLE console = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO info;
WORD original_color = FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE;

if (GetConsoleScreenBufferInfo(console, &info))
    original_color = info.wAttributes;

digits[0] = hour / 10;
digits[1] = hour % 10;
digits[2] = minute / 10;
digits[3] = minute % 10;
digits[4] = second / 10;
digits[5] = second % 10;

/* 초록색과 파란색을 켜서 하늘색 계열로 설정합니다. */
set_text_color(FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);
```

```c
/* 제목과 안내 문구는 원래 콘솔 색상으로 복원합니다. */
set_text_color(original_color);
```

```
뉴욕 시간

   ##    ########     ########  ########         ##    ##
   ##    ##    ## ##  ##              ## ##      ##    ##
   ##    ##    ##     ########  ########         ##    ########
   ##    ##    ## ##       ##  ##       ##      ##    ##    ##
   ##    ########     ########  ########         ##    ########
```

기능 추가(7) 분 단위로 효과음 발생

```c
/* 분이 바뀔 때 짧은 효과음을 냅니다. */
void play_minute_sound(void)
{
    Beep(880, 150);
}
```

기능 추가(8) 모드로 복귀

```
        printf("\n아무 키나 누르면 메뉴로 돌아갑니다.\n");
        Sleep(200);
    }

    /* 모드 종료를 위해 입력된 키를 읽고, 메뉴로 돌아갑니다. */
    _getch();
}
```

기능 추가(9) 0으로 프로그램 종료

```c
if (mode == 0)
{
    printf("프로그램을 종료합니다.\n");
    break;
}
```

기능 추가(10) 시드니 시간

```
printf("4. 시드니 시간\n");
if (mode < 1 || mode > 4)
else if (mode == 4)
    zone_name = L"AUS Eastern Standard Time";
else
    printf("시드니 시간\n\n");
```

메뉴에 시드니 항목 추가

허용하는 모드 범위 변경

시드니 시간대 지정

시계 화면 제목 추가

기능 추가(11~15) 파리, 인도, 베이징, 두바이, 모스크바 시간

```
printf("5. 파리 시간\n");
printf("6. 인도 시간\n");
printf("7. 베이징 시간\n");
printf("8. 두바이 시간\n");
printf("9. 모스크바 시간\n");
```

```
else if (mode == 5)
    zone_name = L"Romance Standard Time";
else if (mode == 6)
    zone_name = L"India Standard Time";
else if (mode == 7)
    zone_name = L"China Standard Time";
else if (mode == 8)
    zone_name = L"Arabian Standard Time";
else if (mode == 9)
    zone_name = L"Russian Standard Time";
```

```
if (mode < 1 || mode > 9)
else if (mode == 5)
    printf("파리 시간\n\n");
else if (mode == 6)
    printf("인도 시간\n\n");
else if (mode == 7)
    printf("베이징 시간\n\n");
else if (mode == 8)
    printf("두바이 시간\n\n");
else
    printf("모스크바 시간\n\n");
```

기능 추가(16~20) LA, 시카고, 방콕, 카이로, 오클랜드 시간

```
printf("10. 로스앤젤레스 시간\n");
printf("11. 시카고 시간\n");
printf("12. 방콕 시간\n");
printf("13. 카이로 시간\n");
printf("14. 오클랜드 시간\n");
else if (mode == 10)
    zone_name = L"Pacific Standard Time";
else if (mode == 11)
    zone_name = L"Central Standard Time";
else if (mode == 12)
    zone_name = L"SE Asia Standard Time";
else if (mode == 13)
    zone_name = L"Egypt Standard Time";
else if (mode == 14)
    zone_name = L"New Zealand Standard Time";
```

```
if (mode < 1 || mode > 14)
else if (mode == 10)
    printf("로스앤젤레스 시간\n\n");
else if (mode == 11)
    printf("시카고 시간\n\n");
else if (mode == 12)
    printf("방콕 시간\n\n");
else if (mode == 13)
    printf("카이로 시간\n\n");
else
    printf("오클랜드 시간\n\n");
```

기능 추가(21~25) 덴버, 카트만두, 나이로비, 테헤란, 다카 시간

```
printf("15. 덴버 시간\n");
printf("16. 카트만두 시간\n");
printf("17. 나이로비 시간\n");
printf("18. 테헤란 시간\n");
printf("19. 다카 시간\n");
else if (mode == 15)
    zone_name = L"Mountain Standard Time";
else if (mode == 16)
    zone_name = L"Nepal Standard Time";
else if (mode == 17)
    zone_name = L"E. Africa Standard Time";
else if (mode == 18)
    zone_name = L"Iran Standard Time";
else if (mode == 19)
    zone_name = L"Bangladesh Standard Time";
```

```
if (mode < 1 || mode > 19)

else if (mode == 15)
    printf("덴버 시간\n\n");
else if (mode == 16)
    printf("카트만두 시간\n\n");
else if (mode == 17)
    printf("나이로비 시간\n\n");
else if (mode == 18)
    printf("테헤란 시간\n\n");
else if (mode == 19)
    printf("다카 시간\n\n");
```

기능 추가(26~30) 레이캬비크, 호놀룰루, 세인트존스, 양곤, 앵커리지 시간

```
printf("20. 레이캬비크 시간\n");
printf("21. 호놀룰루 시간\n");
printf("22. 세인트존스 시간\n");
printf("23. 양곤 시간\n");
printf("24. 앵커리지 시간\n");
else if (mode == 20)
    zone_name = L"Greenwich Standard Time";
else if (mode == 21)
    zone_name = L"Hawaiian Standard Time";
else if (mode == 22)
    zone_name = L"Newfoundland Standard Time";
else if (mode == 23)
    zone_name = L"Myanmar Standard Time";
else if (mode == 24)
    zone_name = L"Alaskan Standard Time";
```

```
if (mode < 1 || mode > 24)
else if (mode == 20)
    printf("레이캬비크 시간\n\n");
else if (mode == 21)
    printf("호놀룰루 시간\n\n");
else if (mode == 22)
    printf("세인트존스 시간\n\n");
else if (mode == 23)
    printf("양곤 시간\n\n");
else
    printf("앵커리지 시간\n\n");
```

기능 추가(보너스) 각 도시의 나라를 표기

```
/* 선택한 시간의 국가를 출력합니다. */
if (mode == 1)
    printf("국가: 컴퓨터에 설정된 지역\n\n");
else if (mode == 2)
    printf("국가: 미국\n\n");
else if (mode == 3)
    printf("국가: 영국\n\n");
else if (mode == 4)
    printf("국가: 호주\n\n");
else if (mode == 5)
    printf("국가: 프랑스\n\n");
else if (mode == 6)
    printf("국가: 인도\n\n");
else if (mode == 7)
    printf("국가: 중국\n\n");
else if (mode == 8)
    printf("국가: 아랍에미리트\n\n");
else if (mode == 9)
    printf("국가: 러시아\n\n");
else if (mode == 10)
    printf("국가: 미국\n\n");
else if (mode == 11)
    printf("국가: 미국\n\n");
else if (mode == 12)
    printf("국가: 태국\n\n");
else if (mode == 13)
    printf("국가: 이집트\n\n");
else if (mode == 14)
    printf("국가: 뉴질랜드\n\n");
else if (mode == 15)
    printf("국가: 미국\n\n");
else if (mode == 16)
    printf("국가: 네팔\n\n");
else if (mode == 17)
    printf("국가: 케냐\n\n");
else if (mode == 18)
    printf("국가: 이란\n\n");
else if (mode == 19)
    printf("국가: 방글라데시\n\n");
else if (mode == 20)
    printf("국가: 아이슬란드\n\n");
else if (mode == 21)
    printf("국가: 미국\n\n");
else if (mode == 22)
    printf("국가: 캐나다\n\n");
else if (mode == 23)
    printf("국가: 미얀마\n\n");
else
    printf("국가: 미국\n\n");
```

점수

30/30점

감사합니다

2021963020

작성자 : 김재홍